

移动通信期末考试复习考纲

(根据复习资料整理)

第1章：移动通信概述

- 移动通信的主要特点 [cite: 2]
- 移动通信的工作方式：单工、双工、半双工 [cite: 3]

第2章：移动通信信道

- 电波传播方式：直射、反射、绕射和散射 [cite: 5]
- 电波传播损耗构成：路径损耗 + 阴影衰落 + 多径衰落 [cite: 6]
- 多径效应：定义、产生原因及多径衰落的概念 [cite: 7, 8]
- 多普勒频移：公式 $f_d(t) = (v/\lambda)\cos\theta(t)$ [cite: 10]
- 时延扩展与相关带宽： $B_c \approx 1/(2\pi\Delta)$ [cite: 12, 14]
- 衰落类型 (I)：平坦衰落与频率选择性衰落 [cite: 13]
- 多普勒扩展与相关时间： $T_c \approx 9/(16\pi f_m)$ [cite: 15, 19]
- 衰落类型 (II)：快衰落与慢衰落 [cite: 17]

第3章：组网技术基础

- 移动环境下的五大干扰：同频、邻道、互调、阻塞、近对远干扰 [cite: 22]
- 蜂窝组网计算：区群公式 $N = i^2 + ij + j^2$ ；同频小区距离 $D = \sqrt{(3N) \cdot R}$ [cite: 24]
- 话务量、呼损率、爱尔兰公式的概念 [cite: 32]
- 话务量计算：单用户忙时话务量 $A_a = (CTK)/3600$ ；总话务量 $A = M \cdot A_a$ [cite: 34, 38]

第5章：抗衰落技术

- 分集接收技术：选择合并、最大比合并、等增益合并 [cite: 41]
- 均衡技术：原理、无失真传输条件；自适应均衡模式（训练与跟踪） [cite: 42, 43]

第6章：多址接入技术

- 多址接入分类：FDMA, TDMA, CDMA, SDMA, OFDMA [cite: 49, 50]
- OFDMA优势：频谱效率、抗多径、灵活性、抗干扰 [cite: 51-58]

第7章：GSM移动通信系统

- GSM网络结构、信道配置和帧结构 [cite: 60]
- 突发序列：常规、频率校正、同步、接入突发 [cite: 62-67]
- 数据传输效率计算：常规突发序列的效率 ($114 / 156.25 \approx 73\%$) [cite: 68, 69]

第8章：3G移动通信系统

- 3G物理层特性：CDMA调制、软切换 [cite: 72]
- 远近效应：定义、原因及克服措施（APC） [cite: 73-75]

第9-10章：4G与5G移动通信系统

- NR帧结构：无线帧 (10ms)、半帧 (5ms)、子帧 (1ms) [cite: 78-82]
- 时隙与符号：1时隙 = 14 OFDM符号；SCS对时隙长度的影响 [cite: 112]
- 符号类型：下行、上行、灵活符号 [cite: 126]